

FINTECH ARCHITECTURE

AI 뉴스 기반 주식 추천 앱 기술 설계

사용자 성향 기반의 뉴스 분석 및 맞춤형 종목 추천 시스템

01. 아키텍처 개요

실시간 뉴스 수집, 감성 분석, 그리고 사용자 위험 성향 매칭을 아우르는 데이터 파이프라인의 통합 설계를 제안합니다.

핵심 기술 스택 선정



Frontend: Next.js

- TypeScript 기반의 안정성 확보
- SEO 및 뉴스 가독성 (SSR/ISR)
- TanStack Query로 실시간 데이터 관리



Backend: Spring + FastAPI

- Spring Boot: 금융 트랜잭션 및 보안
- FastAPI: Python 기반 AI/ML 연산
- Kafka: 비동기 데이터 파이프라인

왜 **NEXT.JS**를 선택했는가?

금융 서비스의 필수 조건: 신뢰성과 속도

- ✓ **최적의 성능:** 서버 사이드 렌더링을 통해 대량의 뉴스 목록을 빠르게 초기 로딩합니다.
- ✓ **타입 안정성:** 주식 호가, 뉴스 데이터 등 복잡한 데이터 구조를 TypeScript로 완벽하게 제어합니다.
- ✓ **SEO 최적화:** 추천 종목 뉴스 페이지가 검색 엔진에 잘 노출되어 신규 유입을 유도합니다.



DUAL-CORE BACKEND 전략

Spring Boot + FastAPI

전통적인 금융 서비스의 안정성(Spring)과 최신 AI/NLP 처리의 민첩성(FastAPI)을 결합한 하이브리드 설계입니다.

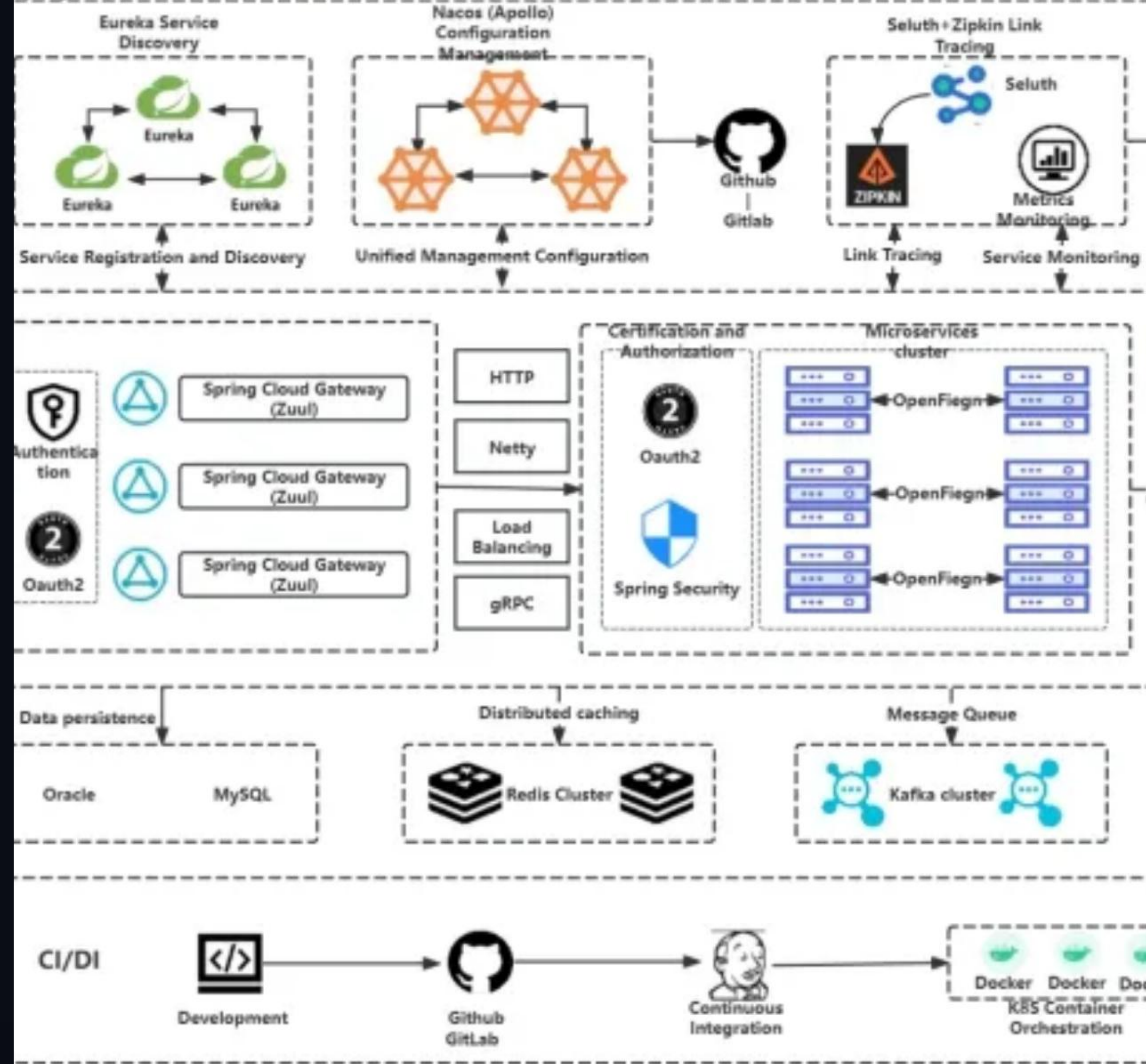
Spring은 사용자 자산 및 인증을 관리하고, FastAPI는 뉴스 감성 분석과 추천 모델 서빙에 집중합니다.

es Technology Architecture

Internal Network
Deployment

Nacos

Skyworking



| 기술 도입의 타당성 요약

기술명	역할	도입 타당성 (Value)
Kafka	데이터 메시지 브로커	뉴스 수집-분석-알림 간의 병목 현상 제거
Elasticsearch	뉴스 검색 엔진	수만 건의 뉴스에서 종목 키워드 초고속 추출
Redis	인메모리 캐싱	실시간 주가 및 추천 결과를 밀리초 단위 응답
PostgreSQL	메인 데이터베이스	사용자 성향 및 거래 이력의 정합성 보장

실시간 뉴스 처리 파이프라인



1. 실시간 수집

언론사 API 및 RSS를 통해 초단위로
뉴스 수집 후 Kafka로 전송



2. 감성 분석

NLP 모델을 통해 뉴스 호재/악재 점수
화 및 관련 종목 매핑



3. 맞춤 추천

사용자 위험 성향 점수와 뉴스 점수를
결합하여 최종 종목 선별

| 성향별 추천 데이터 비중 (예시)

하이리스크 (급등/테마)

85% 모멘텀

로우리스크 (우량/배당)

20% 변동성

뉴스 감성 반영도

70% 신뢰도

사용자의 리스크 수용 한도에 따라 뉴스 감성 가중치와 종목 변동성 필터를 동적으로 조정합니다.

| 뉴스 감성 분석 및 AI 모델

Sentiment Score Engine

뉴스 텍스트 내의 부정/긍정 어휘와 맥락을 파악하여 **Sentiment Score (-1.0 ~ 1.0)**를 산출합니다.

```
RiskScore = (Volatility * W1) + (Sentiment * W2)  
Recommendation = Match(UserRisk, RiskScore)
```



| 시스템 목표 성능 (TARGET)

100ms

실시간 시세 반영 지연 시간

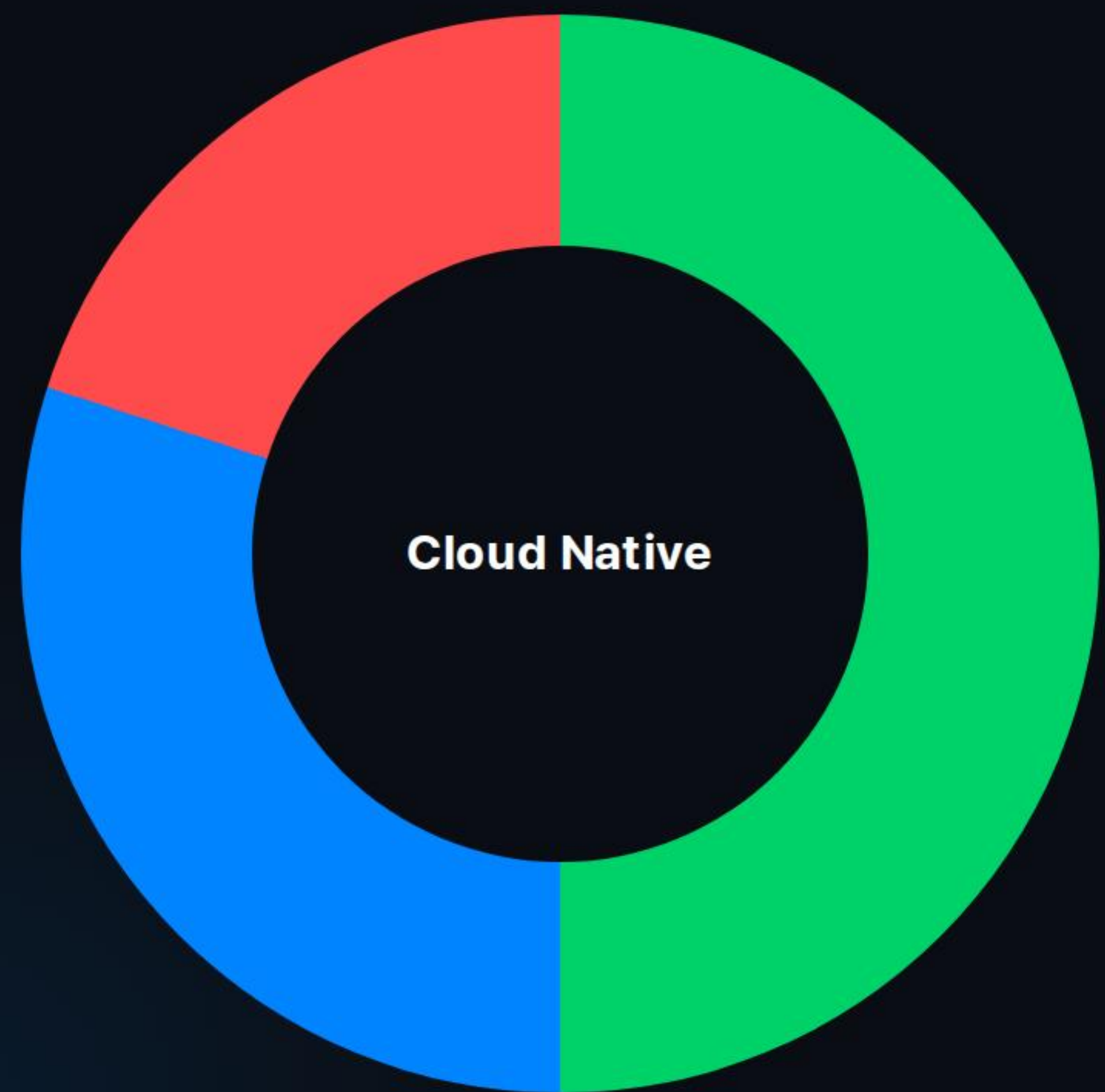
Zero Latency UX

⚡ 초고속 검색: Elasticsearch를 통한 종목 및 뉴스 검색

🔄 상태 유지: WebSocket을 통한 실시간 추천 푸시

🛡️ 고가용성: K8s 기반의 장애 복구 시스템

| 인프라 및 배포 전략



■ **AWS EKS (50%):** 컨테이너 관리 및 오토스케일링

■ **Monitoring (30%):** Prometheus & Grafana 모니터링

■ **Security (20%):** WAF 및 데이터 암호화

Q&A

혁신적인 주식 추천 서비스 구축,
함께 시작해 보세요.

✉ architecture@fintech-design.com

IMAGE SOURCES



<https://cdn.dribbble.com/userupload/44088194/file/original-3691071317c12bcf5ba00264a9eb5fdd.png?resize=752x&vertical=center>

Source: dribbble.com

 https://cdn.processon.io/admin/knowledge/article_content_img/67b6a344bcb4581cedd12229.png

Thumbnail for
www.processon.io



<https://www.kenility.com/wp-content/uploads/2025/10/Portada-Generative-AI-Redefining-the-Creative-Process-1024x788.png>

Source: www.kenility.com